

# Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey



Escuela de Ingeniería y Ciencias  
Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas  
Bloque MA2006B — Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía

## Bitacora

### Equipo 3 — Grupo 601

| Estudiante                     | Matrícula |
|--------------------------------|-----------|
| Daniel Eugenio González Limas  | A01285898 |
| Sebastián Zaragoza Díaz        | A01286211 |
| Cedrick Patricio Treviño Ortiz | A01198868 |
| Jorge Eduardo González Cantú   | A01571510 |
| André Robles Bueckmann         | A01706832 |

**Profesores:** Raúl Gómez, Daniel Otero y Alberto F. Martínez

**Socio Formador:** Casa Monarca. Ayuda Humanitaria al Migrante, A.B.P.  
Monterrey, Nuevo León. 10 de junio de 2026.

Bitácora Equipo 3

## Periodo 2

### Martes - Semana 1

24/03/2026

#### **Comentarios Prof. Alberto**

- Tratar de emular parte de las herramientas que se tienen en hostgator.
- La meta es que se suba al servidor de ellos (en hostgator), junto con las instrucciones para su instalación.
- Documentar en la metodología el deployment de [staging.sh](https://staging.sh)
- Tratar de documentar en el reporte técnico la mayor número de detalles posibles, no dejarlos por sentados.
- Invitar a ambos profesores al repo, con su mismo mail del tec.
- Poner todo lo que le mostramos en el diagrama de flujo. Complementarlo y conectarlo, declarar de qué manera se conectan y funcionan cada uno de los componentes.  
Recordar que va para un tercero, que debe de tener una idea de como funciona todo esto, tener un mejor panorama de la manera en la que los componentes se conectan el uno con el otro. Los terceros requieren tener la mayor cantidad de información acerca de cómo funciona todo.
  - Incluir en el documento. intro, marco de referencias, y esta parte incluir como borrador de la metodología.
- Viernes, algún ejemplo de lo que le mostramos. Siguiendo semana, Iniciar su conexión. La tercera semana es cómo conectamos todo. Trabajar de manera que todo se termine levantando en la cuarta semana (tentativamente).
- Dejar bien documentado el uso de la vps en la metodología (modo borrador).
- Pensar en posibles alternativas de capas de seguridad para diferentes niveles de acceso (TOTP tentativamente).
- Siguiendo entrega: Diagramas y los ejemplos de uso, bajo el entendido que lo mostrado en el repo ya lo vamos armando.
- Sabiendo hasta que exento llegan los roles, colocarlos en una tabla descriptiva de cada uno

#### **Dudas Nuestras**

- *Roles: ¿Qué roles habrá, que podrán hacer y con qué privilegios se espera que operen?*
- *¿Qué distribución considerar en la vps?*
- *Creación de cuentas. ¿Que usuario haga un registro y sea visto por un administrador, o considerar alternativas?*

**Pendiente para Profesores:**

**Enviar Formulario y video con Información de casa monarca (Links que compartieron en la reunión por teams).**

### **Dimensiones de la Entrega**

- Reporte técnico
  - Introducción
    - El problema
  - Abstract
    - Resumen como va todo
  - Marco de referencia
    - Que problemas y que soluciones hay
  - Metodología
    - Como lo hicieron
  - Resultados
    - Que obtuvieron
- Manual de Usuario
- Entorno del Desarrollador
- Ejecutivo

## *Viernes - Semana 1*

**27/03/2026**

### **Comentarios Equipo**

- Hay versiones de python mucho más actualizadas que las que ofrece Hostgator, lo cual significa un problema en muchas capas, tanto en la misma facilidad de ups, como en la falta de actualizaciones en años. Por esto decidimos desarrollar el proyecto en PHP.  
**Sería muy beneficioso revisar la posibilidad de habilitar versiones mayores a la 3.**
- También revisar la misma posibilidad con versiones de Linux y de cpanel.

### **Comentarios Prof. Alberto**

- Ir colocando información para el reporte técnico.
- Agregar Diagramas UML que claramente redacten el flujo de trabajo. (IMPORTANTE)
- Favor de presentarse todos los integrantes del equipo.

## *Martes - Semana 2*

**07/04/26**

### **Comentarios Prof. Alberto**

- Colocar Índices en las figuras del reporte que den una idea general de lo mostrado.
- Recordar que son dos partes las destinatarias, las personas operando el sistema, y los usuarios del sistema.
- Siguiente: Cómo se están armando los bloques del diagrama (queries, calls, etc)
- Encriptar la base de datos para uso posterior.
- Una cosa es el inicio de sesión, lo que quisiera ver el profesor, es en que parte vamos a registrar a los usuarios (Estamos asumiendo que al ingresar el colaborador, ya existe dentro del sistema, pero ¿Qué pasa con su primera vez?).
- Antes de llegar a la ventana de inicio, estamos dando por sentado que el usuario ya existe, falta la pantalla de registro (tomar en cuenta que es el registro de los colaboradores).
- Cuando hagamos el certificado, la clave privada es del usuario, no queda almacenada en ningún lado.
- Para viernes: que mostremos masomenos como es que vamos a ir generando los bloques presentados en esta etapa.
- Siguiente semana: Como funciona la propuesta pantalla de registro respecto a la pantalla de login. Que comience a funcionar el gestor.
- Semana 4: Que todo se comience a ver conectado. Una vez le demos funcionamiento a la pantalla de registro, el funcionamiento general de todo el sistema se verá más conectado y comenzará a tener sentido.

## *Viernes - Semana 2*

**10/04/26**

### **Comentarios Prof. Alberto**

- Explorar la posibilidad de generar un csv (o cualquier archivo informativo) con los datos ingresados por parte del admin en el registro, agregando llaves, claves y datos únicos creados.
- Justificar si el certificado/llave privada será enviada por correo, por usb, o por que medio, y si ese medio es seguro (comparándolo con lo que se ofrece en otros escenarios y de esta manera justificando su seguridad y uso)
- (Semana 4) Ir haciendo una especie de tablita para explorar cada caso.
  - Admin es el único que verá tablita de permisos
  - Tabla que explique casos de usuarios y los permisos que les corresponden. (Usuario - Lector)
- Entender avance y tratar de que se vaya viendo funcional de manera que en la cuarta semana se puedan empezar a hacer las pruebas.
- A partir de la siguiente semana: Empezar a 'echar a andar' algunas de las cosas presentadas

## *Martes - Semana 3*

**14/04/26**

### **Comentarios Generales**

Ver como conectar los bloquesitos. Sistema en Proxmox para la identificación de utilización de los recursos de la máquina virtual. Hasta ahorita esta el endpoint/me en registro, unico user admin.

### **Comentario Prof. Alberto**

- Dudas pendientes con el socio formador, se nos informará esta semana.
- Colocar lo más relevante en la documentación.
- Próximo Viernes: ver la parte o avances de front, tener renders/avances. Prioridad en documentar correctamente.

## *Viernes - Semana 3*

**17/04/26**

### **Comentarios Generales**

- Nos parece importante definir cuales son las métricas o parámetros que se tomarían en cuenta en casa monarca, para tener una base con la cuál desarrollar y diseñar el dashboard.
- Además, falta que nos definan los roles ideales que terminarían utilizando.
- Pendiente
  - Agregar la vista de cómo se registra a los usuarios
  - Determinar cuánto tiempo de validez tendrán los certificados.

### **Comentarios Prof. Alberto**

- Importante definir qué métricas se van a quedar en el dashboard final, redactar una justificación para cada una de las métricas finales escogidas.
- Para la siguiente etapa dar más profundidad en las diferentes vistas de la plataforma acorde al rol, y clarificar qué es lo que cada rol podría ver en cada ventana.
- ¿Cual es la identidad de la persona que tiene el certificado digital? Una cosa es generar las claves y otra cosa es declarar claramente a quién le pertenece y los permisos que le corresponden.
- Le gustaría ver una ruta completa de cómo damos de alta al usuario hasta que se le genera su certificado. Además, como lo vamos a repartir, ¿Cómo le va a llegar al usuario?
- En caso de que aplique, declarar claramente en qué momento se aplican documentos de certificado (.cer) y llave (.key), además de cómo llegarán al usuario y cómo los manejarías.

- Explorar la posibilidad de obtener Hardware Security Modules (HSMs) que esten disponibles para casos extremos.

## *Periodo 3*

### *Martes - Semana 1*

**12/05/26**

- Fue imposible hacer el deploy de proyectos pasados dado que todo dependía de power apps, la idea es adaptar nuestro proyecto a infraestructura de Casa Monarca.
- Semanas 2-4: Desarrollo segunda parte del reto.
- Para tratar de hacer trabajo equitativo, en equipo podemos dividir entre presentación, demo, y contestación de preguntas.
- Viernes de presentaciones: Hacer referencia a los objetivos de la ONU (ODS). Estamos otorgando soluciones de infraestructura digital a una organización que los carece, al mismo momento de cumplir con uno de los objetivos de aprendizaje del bloque (SEGO401)

### *Martes - Semana 2*

**19/05/26**

#### **Comentarios Prof. Alberto**

- Confirmar si utilizaremos el forms que nos proporcionó el socio-formador. Revisar la manera en la que se puede ir incorporando.
- $s = \text{sign}(\text{hash}(\text{doc}), \text{priv\_key})$
- $b = \text{verify}(\text{hash}(\text{doc}), s, \text{pub\_key})$
- Si hay algún ajuste por hacer, trabajarlo. La documentación que vayamos generando, que sea consistente con la mostrada la interfaz. (antes de hacer la entrega)
- Intención es: Revisar de a poco la documentación que se va generando para hacer una revisión final la última semana.
- Trabajar en el manual de usuario, que de una idea clara del funcionamiento (De todas maneras, tratar de hacerlo un poco más intuitivo).
- En caso de iniciar Quality Assurance, documentar bien el proceso.
- Complementar trabajo con una muy buena presentación.

## *Viernes - Semana 2*

**22/05/26**

### **Nuestras Dudas**

- Confirmar con la organización socioformadora su preferencia o idea acerca del control del flujo.

### **Comentarios Prof. Alberto**

- PARA MANUAL DE USUARIO
  - Faltaría poner ventanas con imágenes de ejemplo.
  - También sería pertinente, agregar imágenes e instrucciones de uso del setup/uso general de la Yubikey, al tomar en cuenta que admins y otros usuarios tal vez no conocen la herramienta.
- Incluir la estructura del admin respecto a los coordinadores en la documentación. (Relación Issuer-Owner)
- Admin puede tener el control del flujo, hay que ver como establecer las reglas para que el coordinador pueda mandar un documento para firmar, pero funcione de manera que no pueda avanzar en el flujo sin que firme el primer destinatario (Este es quién ve el doc en sus tareas, agente siguiente no lo ve hasta que agente anterior firma)

Para presentación (con vestimenta formal)

- Organización SF
- Profesores materia
- Profesores Invitados (Considerarlo)
- Servicio Social
- Presentación se tratará más que nada de una demo (EN VIVO).

## *Martes - Semana 3*

**26/05/26**

### **Comentarios Prof. Alberto**

- Pendientes
  - Video
  - Revisar con Casa Monarca, la retro de nuestro avance y que nos guíe a sus alineaciones de roles y den feedback de la cadena de firmas.
- Incluir el orden de firma de documentos y verificarlo.



## *Viernes - Semana 3*

**29/05/26**

### **Comentarios Prof. Alberto**

- Alta Prioridad!  
La parte del manual de usuario tiene que ser muy intuitiva. El armado del sistema está bastante bien, sin embargo se debe ser muy cuidadosos en la parte de cómo encaminar al usuario, para darle la certeza de que, al momento de hacer el proceso no haga un error o haya confusión.
- Martes: DEMO GENERAL, comienzo de revisión de evidencias y manual de usuario. Sobre esto, el jueves se hace el ensayo.

## *Martes - Semana 4*

**02/06/26**

### **Comentarios Prof. Alberto**

- Para el registro de usuarios:
  - Todo va bien, considerar tener paciencia y flexibilidad con el usuario en la parte del registro, dada la variabilidad en el proceso causada por diferentes dispositivos y sistemas operativos. Clarificar todos los pasos, y ver posibles contratiempos en los que usuario se pueda 'atorar' para pulir esos espacios en el manual de usuario
- Aclarar la implementación de firmas en el documentado (Si se está generando una nueva instancia de documento firmado cada que se firma, o si todas las firmas se pueden verificar desde una sola instancia)

## *Jueves - Semana 4*

**DEMO**

**02/06/26**

### **Comentarios Prof. Alberto**

- Objetivos de Desarrollo Sustentable (Objetivo 16), mencionarlo directamente en la presentación, y de qué manera estamos ayudando a una organización que apoya a personas vulnerables a tener infraestructura digital. En otras palabras, ¿Qué y a quién estamos resolviendo?

- **OPTIMIZAR LA GESTIÓN DEL TIEMPO**

- TedX-ificar la presentación de manera que alguien explique en el pizarrón mientras alguien mueve la aplicación.
- Enriquecer la parte de explicación particularmente de la Yubikey, aunque sea brevemente.
- Recalcar bastante bien la parte de la flexibilidad, en términos de roles, funcionalidad
- Mencionar la existencia y amabilidad del manual de usuario para cada rol, dado que puede ser mucha información para el socio formador e invitados.

aplicación profe: Lector de código QR / Escáner QR